EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# Vecteur normal d'un hyperplan de $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$

On munit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique $(A|B) = \mathrm{tr}({}^tAB)$, et on considère $H = \{M \in E : \mathrm{tr}(M) = 0\}$.

1. Justifier que $H$ est un hyperplan de $E$.
2. Déterminer un vecteur normal à $H$.
3. Soit $H'$ un hyperplan quelconque de $E$. Montrer qu'il existe $A \in E$, $A \neq 0$, telle que $M \in H' \iff \mathrm{tr}(AM) = 0$.